

O NÚMERO DE CONJUNTOS DE SIDON FORTE

FELIPE GUIMARÃES, ROBERTO PARENTE, AFONSO SANT'ANNA, AND VICTOR SOUZA

ABSTRACT. Rascunho em português.

1. INTRODUÇÃO

Um subconjunto $A \subseteq \mathbb{Z}$ é dito um conjunto de *Sidon k -forte* se para quaisquer $x, y, z, w \in A$ com $x < z \leq w < y$, vale que $|x + y - z - w| \geq k$. Um conjunto de Sidon é um conjunto 1-forte. Denote por $\mathcal{S}_k(A)$ a família de todos os subconjuntos $S \subseteq A$ que são Sidon k -forte, isso é,

$$\mathcal{S}_k(A) := \{S \subseteq A : A \text{ é um conjunto de Sidon } k\text{-forte}\}.$$

O nosso objetivo é provar um resultado como o seguinte.

Theorem 1.1. Existem constantes $0 < c \leq C$ tais que o número de subconjuntos de $[n]$ que são de Sidon k -forte satisfaz

$$2^{(1-o(1))cF(n,k)} \leq |\mathcal{S}_k([n])| \leq 2^{(1+o(1))CF(n,k)}$$

quando $n \rightarrow \infty$ e k satisfaz certas condições a serem determinadas [Por exemplo, k não pode ser muito próximo de n]. A função $F(n, k)$ é o que precisamos determinar, por exemplo, é possível que $F(n, k) = \log(1 + k)\sqrt{n/k}$ seja a função correta.

Para o limite inferior, a ideia de prova será baseada na prova do Teorema de Saxton-Thomason que mostra que o limite inferior para o número de conjuntos de Sidon é $2^{1.16\sqrt{n}}$. Usando a notação acima, podemos enunciar o Teorema de Saxton-Thomason da seguinte forma:

Theorem 1.2 (Saxton-Thomason). Seja $n \in \mathbb{N}$, vale que $\mathcal{S}_1([n]) \geq 2^{1.16\sqrt{n}}$.

Proof. Seja $t \geq 1$ um inteiro e defina

$$m := \left\lfloor \frac{n}{t} \right\rfloor.$$

Seja $A \subseteq \mathbb{Z}_m$ um conjunto de Sidon com cardinalidade máxima. Por resultados anteriores, existe A tal que

$$s := |A| = (1 + o(1))\sqrt{m}.$$

Para cada função

$$f : A \rightarrow \{\perp, 0, 1, \dots, t-1\},$$

defina

$$A_f := \{a + \delta m : a \in A, f(a) = \delta \in \{0, \dots, t-1\}\} \subseteq [n].$$

Onde $f(a) = \perp$ significa "não escolher a " e $f(a) = \delta \in \{0, \dots, t-1\}$ significa que incluímos a no bloco de índice δ . Observe que para cada $a \in A$ existem $t+1$ escolhas independentes, logo o número de funções é $(t+1)^s$.

Queremos mostrar agora que para qualquer f , o conjunto A_f é um conjunto de Sidon em $[n]$. Sejam

$$x, y, z, w \in A_f$$

com

$$x + y = z + w.$$

Escrevendo os elementos como base + bloco temos

$$x = x_A + \delta_x m, \quad y = y_A + \delta_y m, \quad z = z_A + \delta_z m, \quad w = w_A + \delta_w m,$$

onde $x_A, y_A, z_A, w_A \in A$ e $\delta_* \in \{0, \dots, t-1\}$. Substituindo,

$$x_A + y_A + (\delta_x + \delta_y)m = z_A + w_A + (\delta_z + \delta_w)m.$$

Reduzindo a igualdade módulo m obtemos

$$x_A + y_A \equiv z_A + w_A \pmod{m}.$$

Pela propriedade Sidon em $\mathbb{Z}_m$ da escolha de A segue imediatamente que

$$\{x_A, y_A\} = \{z_A, w_A\}.$$

Voltando à igualdade inteira e cancelando as bases iguais (até permutação), obtemos

$$(\delta_x + \delta_y)m = (\delta_z + \delta_w)m,$$

portanto $\delta_x + \delta_y = \delta_z + \delta_w$. Como cada base aparece no máximo uma vez em A_f , isto força, até permutação, $\{\delta_x, \delta_y\} = \{\delta_z, \delta_w\}$, e assim $\{x, y\} = \{z, w\}$. Portanto a representação da soma é trivial e A_f é Sidon.

Logo cada função f produz um conjunto de Sidon distinto; a construção fornece pelo menos $(t+1)^s$ conjuntos distintos.

Usando $s = (1 + o(1))\sqrt{m} = (1 + o(1))\sqrt{n/t}$ temos

$$\log_2(t+1)^s = s \log_2(t+1) = (1 + o(1))\sqrt{\frac{n}{t}} \log_2(t+1).$$

Defina a função real

$$h(t) := \frac{\log_2(t+1)}{\sqrt{t}}, \quad t > 0.$$

O máximo real de h ocorre em $t_0 \approx 3.92204$; o inteiro mais próximo é $t = 4$. Para $t = 4$ temos

$$h(4) = \frac{\log_2 5}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} \log_2 5 = 1.160964 \dots$$

Portanto, escolhendo $t = 4$, a construção fornece

$$(t+1)^s = 2^{(\frac{1}{2} \log_2 5 + o(1))\sqrt{n}} \approx 2^{2.160964 \dots \sqrt{n}}.$$

Isto conclui a prova do limite inferior. □

Queremos usar uma construção análoga para gerar conjuntos k -fortes a partir de conjuntos Sidon (isto é, 1-fortes). Recordemos a definição que usamos: um conjunto $B \subseteq \mathbb{Z}$ é k -forte se, para quaisquer $x < z \leq w < y$ em B ,

$$|x + y - z - w| \geq k.$$

Proposição 1.3. Se $A \subseteq \mathbb{Z}$ é um conjunto de Sidon (ou seja, 1-forte), então, para todo inteiro $k \geq 1$, o conjunto

$$k \cdot A := \{ka : a \in A\}$$

é um conjunto de Sidon k -forte.

Proof. Sejam $x, y, z, w \in k \cdot A$ com $x < z \leq w < y$. Existem $x', y', z', w' \in A$ tais que $x = kx'$, $y = ky'$, $z = kz'$, $w = kw'$. Como A é Sidon (1-forte), para essas bases vale

$$|x' + y' - z' - w'| \geq 1.$$

Multiplicando por k obtemos

$$|x + y - z - w| = k|x' + y' - z' - w'| \geq k \cdot 1 = k,$$

o que mostra que $k \cdot A$ é k -forte. $\square$

1.1. Ideias. Seja $A \subseteq \mathbb{Z}$ e $k \in \mathbb{Z}_{>0}$. Definimos a noção de k -separação e relacionamo-la com conjuntos de Sidon.

Definição 1.4 (k -separado). Um conjunto $S \subseteq \mathbb{Z}$ é dito k -separado se, para quaisquer $s, s' \in S$ distintos,

$$|s - s'| \geq k.$$

No caso $k = 1$ dizemos simplesmente que S é 1-separado.

Proposição 1.5. Seja $A \subseteq \mathbb{Z}$. Então A é um conjunto de Sidon se, e somente se, $A + A$ como multiconjunto é 1-separado, onde

$$A + A := \{a + b : a, b \in A, a \leq b\}.$$

Proof. ($\Rightarrow$) Suponha A Sidon. Se $s \in A + A$ tem duas representações distintas $s = a + b = c + d$ com $\{a, b\} \neq \{c, d\}$, isto contradiz a propriedade Sidon. Logo cada elemento de $A + A$ tem representação única, portanto $A + A$ não possui repetições e é 1-separado.

($\Leftarrow$) Suponha $A + A$ 1-separado. Se $a + b = c + d$ como inteiros então os dois lados representam o mesmo elemento de $A + A$; pela unicidade de representação segue $\{a, b\} = \{c, d\}$. Portanto A é Sidon. $\square$

A partir desta proposição e combinando com a Proposição 1.3, obtemos o seguinte resultado:

Proposição 1.6. Seja $\alpha \in \mathbb{Z}_{>0}$. Então αA é um conjunto de Sidon α -forte se, e somente se, $\alpha A + \alpha A$ é α -separado.

Proof. Escrevamos $\alpha A = \{\alpha a : a \in A\}$. Note que

$$\alpha A + \alpha A = \{\alpha(a + b) : a, b \in A, a \leq b\} = \alpha(A + A).$$

Se A é Sidon então $A + A$ é 1-separado pela Proposição 1.5; multiplicando todas as somas por α obtemos que $\alpha(A + A)$ é α -separado. De maneira recíproca, segue que se $\alpha(A + A)$ é α -separado, então $A + A$ é 1-separado, logo A é Sidon, e αA é α -forte. $\square$

A seguir descrevemos uma construção por blocos análoga à que usamos para o caso $\alpha = 1$.

Definition 1.7 (Construção B_δ). Fixe inteiros $\alpha, \beta \geq 1$ e $m \geq 1$. Seja $A \subseteq \mathbb{Z}$ um conjunto base. Para cada função

$$\delta : A \longrightarrow \{\perp, 0, 1, \dots, \beta\}$$

definimos

$$B_\delta := \{\alpha a + \delta(a) : a \in A, \delta(a) \neq \perp\} \subset \mathbb{Z}.$$

Isto é, para cada $a \in A$ podemos omitir a (caso $\delta(a) = \perp$) ou colocar αa no bloco de deslocamento $\delta(a) \in \{0, \dots, \beta\}$.

O comportamento das somas em B_δ é governado pela seguinte observação aritmética. Sejam $x, y, z, w \in B_\delta$ e escreva $x = \alpha x' + \delta(x')$ etc., com $x', y', z', w' \in A$. Então a diferença entre duas somas quaisquer tem a forma

$$(x + y) - (z + w) = \alpha((x' + y') - (z' + w')) + ((\delta(x') + \delta(y')) - (\delta(z') + \delta(w'))).$$

Ou seja, tome $\Delta_A = x' + y' - z' - w'$, $\Delta_\delta = \delta(x') + \delta(w') - \delta(z') - \delta(y')$, podemos reescrever a expressão acima como $\Delta := \alpha\Delta_A + \Delta_\delta$. Note que pela definição, $\Delta_A \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, além disso, temos que $\Delta_\delta \in [-2\beta, 2\beta]$. Daí, temos que $B_\delta + B_\delta$ é $\alpha - 2\beta$ -separado e B_δ é $(\alpha - 2\beta)$ -forte Sidon.

Refinando a contagem. No exemplo anterior (dividindo em 4 blocos), para cada subconjunto de tamanho t contamos 4^t maneiras de posicionar os elementos escolhidos; isto leva à soma

$$\sum_{t=0}^{|A|} \binom{|A|}{t} 4^t.$$

Pelo Teorema Binomial (ou identidade do binômio),

$$\sum_{t=0}^{|A|} \binom{|A|}{t} 4^t = (1 + 4)^{|A|} = 5^{|A|}.$$

Dessa mesma forma, com $\beta + 1$ opções por elemento (omitido ou um dos β blocos), e permitindo escolher qualquer subconjunto de A , o número total de conjuntos gerados é

$$\sum_{t=0}^{|A|} \binom{|A|}{t} \beta^t = (1 + \beta)^{|A|}.$$

Usaremos essa ideia para estimar o número de conjuntos k -fortes que a construção produz, escolhendo α, β de modo que maximize a quantidade de conjuntos de Sidon obtidos dessa forma.

1.2. Prova do limite inferior.

Proof. Prova do limite inferior do 1.1 Agora fixamos inteiros $\alpha, \beta, \ell \geq 1$. Escreva

$$m_1 = \left\lfloor \frac{n}{\alpha} \right\rfloor, \quad m = \left\lfloor \frac{m_1}{\ell} \right\rfloor.$$

Escolha um conjunto Sidon máximo $A_0 \subseteq \mathbb{Z}_m$, identificado com representantes em $\{0, 1, \dots, m-1\}$, com

$$|A_0| = (1 + o(1))\sqrt{m}.$$

Para cada subconjunto $T \subseteq A_0$ e cada função

$$j : T \longrightarrow \{0, 1, \dots, \ell-1\},$$

defina

$$S_{T,j} := \{a + j(a)m : a \in T\} \subseteq [m_1].$$

A construção é injetiva em (T, j) , e cada $S_{T,j}$ é Sidon em $[m_1]$, como vimos anteriormente. Ainda usando o que vimos anteriormente, sabemos que o número de conjuntos $S_{T,j}$ produzidos acima é

$$\sum_{s=0}^{|A_0|} \binom{|A_0|}{s} \ell^s = (1 + \ell)^{|A_0|}.$$

Agora, para cada conjunto Sidon $S \subseteq [m_1]$ e cada função

$$\delta : S \longrightarrow \{\perp, 0, 1, \dots, \beta\},$$

defina

$$B_\delta := \{\alpha s + \delta(s) : s \in S, \delta(s) \neq \perp\} \subseteq [n].$$

Pela discussão que fizemos anteriormente, observe que se $S \subseteq [m_1]$ é Sidon e $\alpha - 2\beta \geq k$, então para toda função $\delta : S \rightarrow \{\perp, 0, \dots, \beta\}$ o conjunto B_δ é k -forte. Portanto, basta contar o número de conjuntos B_δ gerados nesses passos. Cada elemento de A_0 pode ser omitido, ou enviado a um dos ℓ blocos e, depois, receber um dos $\beta + 1$ deslocamentos. Assim, para cada elemento há $1 + \ell(\beta + 1)$ opções. Portanto,

$$N_k(n) \geq (1 + \ell(\beta + 1))^{|A_0|}.$$

Como $|A_0| = (1 + o(1))\sqrt{m}$ e $m = (1 + o(1))\frac{n}{\alpha\ell}$, segue que

$$N_k(n) \geq 2^{\left(\frac{\log_2(1 + \ell(\beta + 1))}{\sqrt{\alpha\ell}} + o(1)\right)\sqrt{n}}.$$

Queremos agora otimizar os parâmetros ℓ, β, α de forma que a constante que depende dos três parâmetros seja a maior possível. Primeiramente, defina

$$F_k(\alpha, \beta, \ell) := \frac{\log_2(1 + \ell(\beta + 1))}{\sqrt{\alpha\ell}}.$$

Como α só aparece no denominador, o melhor é tomá-lo mínimo:

$$\alpha = k + 2\beta.$$

Daí obtemos

$$F_k(\beta, \ell) = \frac{\log_2(1 + \ell(\beta + 1))}{\sqrt{\ell(k + 2\beta)}}.$$

Separando os fatores de $F_k(\beta, \ell)$ que dependem de ℓ dos que não dependem, escrevemos

$$F_k(\beta, \ell) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{k + 2\beta}}}_{\text{constante em } \ell} \cdot \frac{\log_2(1 + \ell(\beta + 1))}{\sqrt{\ell}}.$$

Como $1/\sqrt{k + 2\beta} > 0$ é constante em ℓ , maximizar $F_k(\beta, \ell)$ em ℓ é equivalente a maximizar

$$\frac{\log_2(1 + \ell(\beta + 1))}{\sqrt{\ell}} = \frac{1}{\ln 2} \cdot \frac{\ln(1 + \ell(\beta + 1))}{\sqrt{\ell}},$$

e o fator $1/\ln 2 > 0$ também não altera o maximizador. Definimos portanto

$$\Phi_\beta(x) := \frac{\ln(1 + x(\beta + 1))}{\sqrt{x}}, \quad x > 0,$$

e o problema se reduz a encontrar o maximizador de Φ_β sobre os inteiros positivos.

Fazendo a substituição $u = 1 + x(\beta + 1)$, ou seja, $x = (u - 1)/(\beta + 1)$, obtemos

$$\Phi_\beta(x) = \sqrt{\beta + 1} \cdot \frac{\ln u}{\sqrt{u - 1}} =: \sqrt{\beta + 1} \cdot \psi(u), \quad u > 1.$$

Maximizar Φ_β em x é portanto equivalente a maximizar $\psi(u) = \ln u / \sqrt{u - 1}$ em $u > 1$, independentemente de β .

Lemma 1.8 (Otimização contínua em ℓ). A função $\psi(u) = \ln u / \sqrt{u - 1}$ tem um único ponto crítico $u_0 \in (1, \infty)$, que é um máximo global, onde $u_0 \approx 4,92155$ é a única solução de

$$2(u - 1) = u \ln u, \quad u > 1.$$

O maximizador de Φ_β em $x > 0$ é

$$x^*(\beta) = \frac{u_0 - 1}{\beta + 1},$$

e os melhores inteiros $\ell \geq 1$ são

$$\ell_{\text{opt}}(\beta) = \begin{cases} 4, & \beta = 0, \\ 2, & \beta = 1, \\ 1, & \beta \geq 2. \end{cases}$$

Proof. Calculando $\psi'(u) = 0$:

$$\frac{d}{du} \left(\frac{\ln u}{\sqrt{u - 1}} \right) = \frac{\frac{1}{u} \sqrt{u - 1} - \frac{\ln u}{2\sqrt{u - 1}}}{u - 1} = \frac{2(u - 1) - u \ln u}{2u(u - 1)^{3/2}}.$$

Logo $\psi'(u) = 0$ se e somente se $\chi(u) := 2(u - 1) - u \ln u = 0$. Observemos que

$$\chi'(u) = 2 - \ln u - 1 = 1 - \ln u,$$

portanto χ é crescente em $(1, e)$ e decrescente em (e, ∞) . Como $\chi(1) = 0$ e χ é estritamente crescente em $(1, e)$, temos $\chi(u) > 0$ para todo $u \in (1, e)$. Como $\chi(e) = e - 2 > 0$ e χ é estritamente decrescente em (e, ∞) com $\chi(u) \rightarrow -\infty$, existe exatamente uma raiz $u_0 \in (e, \infty)$. Em particular, χ não tem raízes em $(1, u_0)$, e $u = 1$ não pertence ao domínio $u > 1$. Numericamente, $u_0 \approx 4,92155$.

Os maximizadores inteiros de Φ_β são determinados por

$$x^*(0) \approx 3,922, \quad x^*(1) \approx 1,961, \quad x^*(\beta) = \frac{u_0 - 1}{\beta + 1} < 1,31 \text{ para } \beta \geq 2,$$

logo os melhores inteiros são 4, 2 e 1, respectivamente. $\square$

Usando o Lema 1.8, a otimização se reduz a comparar três casos:

$$\beta = 0, \ell = 4: \quad F_k = \frac{\log_2 5}{2\sqrt{k}}, \quad (1.1)$$

$$\beta = 1, \ell = 2: \quad F_k = \frac{\log_2 5}{\sqrt{2(k + 2)}}, \quad (1.2)$$

$$\beta \geq 2, \ell = 1: \quad F_k(\beta) = \frac{\log_2(\beta + 2)}{\sqrt{k + 2\beta}}. \quad (1.3)$$

Comparando os regimes (1.1) e (1.2): o regime $\ell = 4$ supera $\ell = 2$ se e somente se

$$\frac{\log_2 5}{2\sqrt{k}} > \frac{\log_2 5}{\sqrt{2(k+2)}} \iff \sqrt{2(k+2)} > 2\sqrt{k} \iff 2k+4 > 4k \iff k < 2.$$

Logo $\ell = 4$ supera $\ell = 2$ apenas para $k = 1$; eles empatam em $k = 2$.

Comparando os regimes (1.1) e (1.3): para k grande, o melhor β no regime $\ell = 1$ satisfaz $\beta \sim k/\log k$ (veja Lema 1.9 abaixo), e então

$$F_k(\beta_k) \sim \frac{\log_2 k}{\sqrt{k}} \gg \frac{\log_2 5}{2\sqrt{k}},$$

portanto o regime $\ell = 1$ domina para todo $k \geq 3$.

□

[Essa parte da análise do β eu fiz no claude, no MathGPT e outras IA's para ver as contas, mas bateu com o que Victor fez, então deixarei aqui pra ver se faz sentido.]

Lemma 1.9 (Otimização em β). No regime $\ell = 1$, a função contínua

$$G_k(x) = \frac{\ln(x+2)}{\sqrt{k+2x}}, \quad x \geq 0,$$

tem um único ponto crítico $x_k^* \geq 0$ para cada $k \geq 1$. Para $k > 4$, o ponto crítico é

$$\beta_k := x_k^* = y_k - 2, \quad y_k = \frac{k-4}{W((k-4)e^{-2})},$$

onde W denota a função W de Lambert. Além disso,

$$\beta_k = \frac{k}{\log k}(1 + o(1)), \quad \alpha_k = k + 2\beta_k = k \left(1 + \frac{2}{\log k} + o\left(\frac{1}{\log k}\right) \right).$$

Proof. Calculamos $G'_k(x) = 0$:

$$G'_k(x) = \frac{\frac{1}{x+2}\sqrt{k+2x} - \frac{(k+2x)'}{2\sqrt{k+2x}} \ln(x+2)}{k+2x} = \frac{k+2x - (x+2)\ln(x+2)}{(x+2)(k+2x)^{3/2}}.$$

Portanto $G'_k(x) = 0$ se e somente se

$$(x+2)\ln(x+2) = k+2x. \quad (1.4)$$

Fazendo $y = x+2$ (logo $x = y-2$ e $k+2x = k-4+2y$), a equação (1.4) torna-se

$$y \ln y = k-4+2y \iff y(\ln y - 2) = k-4.$$

Para $k > 4$, o lado direito é positivo. Escrevendo $y = te^2$, obtemos $te^2(\ln t + 2 - 2) = k-4$, ou seja, $te^t = (k-4)e^{-2}$, cuja solução única positiva é $t = W((k-4)e^{-2})$, portanto

$$y_k = e^2 \cdot W((k-4)e^{-2}) \cdot \frac{1}{?}$$

Retomemos diretamente de $y_k(\ln y_k - 2) = k-4$. Usando a identidade $W(z)e^{W(z)} = z$ com $z = (k-4)e^{-2}$: se $W(z) = \ln y_k - 2$, então

$$(\ln y_k - 2)e^{\ln y_k - 2} = (k-4)e^{-2} \iff (\ln y_k - 2) \cdot \frac{y_k}{e^2} = \frac{k-4}{e^2},$$

que coincide com $y_k(\ln y_k - 2) = k - 4$. Logo $\ln y_k - 2 = W((k - 4)e^{-2})$, e portanto

$$y_k = e^{2+W((k-4)e^{-2})}.$$

Como $W(t) = \ln t - \ln \ln t + o(1)$ para $t \rightarrow \infty$, temos

$$W((k - 4)e^{-2}) = \ln(k - 4) - 2 - \ln(\ln(k - 4) - 2) + o(1) = \log k - 2 + O\left(\frac{\log \log k}{\log k}\right),$$

logo

$$y_k = e^{\log k + O(\log \log k / \log k)} = k \cdot e^{O(\log \log k / \log k)} = k \left(1 + O\left(\frac{\log \log k}{\log k}\right)\right),$$

e portanto

$$\beta_k = y_k - 2 = \frac{k}{\log k}(1 + o(1)).$$

Para o comportamento de α_k :

$$\alpha_k = k + 2\beta_k = k + \frac{2k}{\log k}(1 + o(1)) = k \left(1 + \frac{2}{\log k} + o\left(\frac{1}{\log k}\right)\right). \quad \square$$

[Terminou]

Reunindo as três otimizações, o valor ótimo de F_k é:

- $k = 1$: o melhor é $(\alpha, \beta, \ell) = (1, 0, 4)$, com

$$F_1 = \frac{\log_2 5}{2} \approx 1,161.$$

- $k = 2$: os regimes $\ell = 4, \ell = 2$ e $(\beta = 3, \ell = 1)$ empatam, e.g. $(\alpha, \beta, \ell) \in \{(2, 0, 4), (4, 1, 2), (8, 3, 1)\}$, todos com

$$F_2 = \frac{\log_2 5}{\sqrt{8}} \approx 0,820.$$

- $k \geq 3$: o regime $\ell = 1$ com $\beta = \beta_k$ do Lema 1.9 domina, e a constante ótima satisfaz

$$F_k^* = G_k(\beta_k) = \frac{\log_2(\beta_k + 2)}{\sqrt{k} + 2\beta_k} = (1 + o(1)) \frac{\log_2 k}{\sqrt{k}}.$$

Em particular, para k suficientemente grande,

$$N_k(n) \geq 2^{\left((1+o(1)) \frac{\log_2 k}{\sqrt{k}}\right) \sqrt{n}}.$$

$\square$

REFERENCES